

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

一、选择题〔每小题 3 分，共计 15 分〕

1. 设 $A$ 、 $B$ 为定义在同一个样本空间上的两个互斥事件，且 $P(A) > 0$ 、 $P(B) > 0$ ，则下列说法正确的是 ( )

- (A)  $P(B|A) > 0$   
(B)  $P(A|B) = P(A)$   
(C)  $P(B - A) = P(B)$   
(D)  $P(AB) = P(A)P(B)$

2. 已知随机变量 $X$ 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $[a, b]$ 可能是 ( )

- (A)  $[0, \frac{\pi}{2}]$  (B)  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$   
(C)  $[0, \pi]$  (D)  $[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}]$

3. 随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则使 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立的常数 $a$ 的值为 ( )

- (A)  $1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$   
(C)  $\sqrt[3]{2}$  (D)  $\frac{1}{2}$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足 ( )

- (A) 相互独立但分布不同  
(B) 分布相同但不相互独立

- (C) 相互独立且分布相同  
(D) 无确定标准

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\mu$ 的双侧置信区间长度 $L$ 与置信度 $1 - \alpha$ 的关系是 ( )

- (A) 减小 $L$ 则 $1 - \alpha$ 减小  
(B) 减小 $L$ 则 $1 - \alpha$ 增加  
(C) 减小 $L$ 则 $1 - \alpha$ 不变  
(D) 以上说法都不对

二、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

1. 设 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 为三个事件，事件“ $A$ 、 $B$ 、 $C$ 全不发生”可表示为\_\_\_\_\_.

2. 设 $A$ 、 $B$ 为定义在同一个样本空间上的两个事件，且 $P(A) = 0.8$ ， $P(B) = 0.5$ ， $P(AB) = 0.4$ ，则， $P(\overline{A} - \overline{B}) =$ \_\_\_\_\_.

3. 设随机变量 $X \sim U(\pi, 3\pi)$ ，则 $P(x \in (0, 2\pi]) =$ \_\_\_\_\_.

4. 设随机变量 $X_1, X_2, X_3$ 相互独立，其中 $X_1 \sim N(1, 2)$ ， $X_2 \sim N(0, 2)$ ， $X_3 \sim N(0, 2)$ ，令 $Y = 2X_1 + X_2 - X_3$ ，则 $D(Y) =$ \_\_\_\_\_.

5. 设总体 $X$ 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 $\theta > -1$ 是未知参数.  $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $X$ 的简单随机样本. 则 $\theta$ 的最大似然估计量为:\_\_\_\_\_.

考试形式开卷 ( )、闭卷 (✓)，在选项上打 (✓)

开课教研室 应用数学系 命题教师: 命题组 命题时间 2021.12.12 使用学期 2021-2022-01 总张数 2 教研室主任审核签字\_\_\_\_\_

三、〔本题 12 分〕某传染性疾病源于一种病毒的空气传播. 在 Y 地区, 该病毒有三种流行毒株 $\beta$ 、 $\delta$ 、 $\alpha$ , 对应感染者比例分别为20%、50%、30%, 对应致死率分别为0.8%、2.8%、1.5%. 经验表明, 患者在治愈或死亡前, 只会感染一种毒株.

1. 求该病毒在 Y 地区的致死率;
2. 已知 Y 地区的丹尼尔死于该病毒感染, 他感染的是 $\alpha$ 毒株的概率是多少?

四、〔本题 12 分〕在大创项目中, 你所在团队的研究课题涉及一个随机现象. 在研究过程中, 你们赋予自己关心的指标一个连续型随机变量 $X$ . 在进行了大量随机实验之后, 你们发现,

①  $X$ 的概率密度函数形式为

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-cx} + d, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $c$ 、 $d$ 皆可视作常数, 但实验上难以精确确定.

②  $X$ 的平均值为 0.125, 且该值不再随着实验次数的增加而变化. 换言之,  $X$ 的数学期望可视作该平均值.

请依据概率论知识, 解决以下问题:

- (1) 求 $c$ 、 $d$ .
- (2) 求 $Y = \ln X$ 的概率密度函数.

五、〔本题 12 分〕电池出厂以后, 应尽快投入使用, 不宜长时间滞留货架. 某企业生产的电池, 平均滞留时间是 125 天. 今年以来, 该企业全面采用了“直播带货”模式. 为了检验效果, 该企业从不同网络平台购买了自家生产的 9 只电池, 发现平均滞留时间为 $\bar{x} = 132$ 天, 样本标准差 $S = 21$ 天. 试检验假设“平均滞留时间仍然是 125 天”是否成立, 取显著性水平 $\alpha = 0.05$ .

$$[z_{0.05} = 1.64, z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.31, t_{0.025}(9) = 2.26]$$

六、〔本题 14 分〕二维随机变量 $(X, Y)$ 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 求常数  $c$
- (2) 求 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 并判断 $X$ 、 $Y$ 是否独立
- (3) 求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、相关系数 $\rho_{XY}$
- (4) 求点 $(x, y)$ 落在以原点为圆心半径为 1 的圆内的概率

七、〔本题 10 分〕阅读以下资料:

- ① 科学发展到今天, 人们已经知道, 电子在原子核外围的运动无法用确定性的数学语言来描述. 相反地, 电子何时出现在何处, 只能用概率来描述.
- ② 经济学家在预测经济发展趋势时, 常常受挫于随机事件发生概率的推断. 例如, 家喻户晓的“黑天鹅事件” (“Black swan" incidents) 是指难以预测的不寻常事件, 通常导致市场的连锁负面反应.
- ③ 在研究疾病机理时, 生物学家通过设计并实施随机实验(Random experiment), 获得特定病征 (包括分子层次的病理特征) 在什么样的条件下会出现、以多大的概率出现.
- ④ 随机实验的三大特点:
  - (1) 可重复性——跟所有的科学实验一样, 随机实验在给定条件下可重复;
  - (2) 结果不确定性——每次试验前不能确定试验后会出现哪一个结果;
  - (3) 范围可确定性——所有可能的试验结果构成了一个确定的集合.

问题:

既然随机实验的结果存在“不确定性”, 又该如何理解随机实验具有“可重复性”? (请用不超过三句话简答, 每超一句扣 2 分)